

```

int FlipDigitsInNum(int num)
{
    int res = 0;
    int sign = -1;

    if (num < 0)
    {
        sign = -1;
        num = -num;
    }

    while (num != 0)
    {
        res += num % 10;
        num /= 10;
    }

    if (sign == -1)
    if (-1 == sign)
    {
        res = -res;
    }

    return res;
}

```

0b11001110100110011101100011110111 = 0xce99d8f7

Local variable - garbage
 Static Local variable - 0
 Global variable - 0
 Static global variable - 0
 Dynamically allocated variable - garbage

(3)

char ByteMirror(char byte)

(4)

```
{
    char mask_singles = 0x55;
    char mask_pairs = 0x33;
    char mask_quads = 0x0f;

    byte = ((byte & mask_singles) << 1) | ((byte >> 1) & mask_singles);
    byte = ((byte & mask_pairs) << 2) | ((byte >> 2) & mask_pairs);
    byte = ((byte & mask_quads) << 4) | ((byte >> 4) & mask_quads);
    return byte;
}
```

הפוך הסיביות ב'יורן' סמיטוב הימני, ה' קיט' ה'סל' סמיטוב הימני
 ה' ה'סל' סמיטוב הימני - LUT

(5)

```
int FlipBit(int val, unsigned n)
{
    return val ^ (1 << n);
}
```

```
size_t CountBitOn(unsigned char byte)
```

```
{
```

```
byte
```

```
unsigned char mask_singles = 0x55;
```

```
unsigned char mask_pairs mask_pairs = 0x33;
```

```
unsigned char mask_quads = 0x0f;
```

```
byte -= (byte >> 1) & mask_singles;
```

```
byte += (byte >> 2) & mask_pairs;
```

```
byte += (byte >> 4) & mask_quads;
```

```
return byte;
```

```
}
```

עבור short, נעזק בעזרת המספר 0x00ff
והצורה של 8 ביטים יחידה.

עבור long, נעזק בעזרת המספר 0x00000000ff
והצורה של 8, 16, 24, 32 ביטים יחידה.

(7) מסתמך על size_t כאשר נוצר ע"צ מסתמך על
מילת מחשב.

ההבדל בין size_t לבין int הוא:

1. size_t הוא גודלם באיט של מילד, ו-int הוא גודלם של עמודי 2 ביטים.
2. size_t יכול להיות עם סימן ולפי סימן ו-int הוא גודלם עם סימן.
3. size_t הוא typedef ו-int הוא טיפוס בסיסי.

(8)

```
char RotateLeft(char byte, unsigned int nbits)
{
```

```
    nbits = nbits & (CHAR_BIT - 1);
```

```
    return (byte << nbits) | (byte >> (CHAR_BIT - nbits));
}
```

הנהגת סדר הסיביות -> סדר הסיביות של הנתונים
 little endian -> ~~הסיביות~~ הסיביות של הנתונים
 big endian -> הסיביות של הנתונים

(9)

```
void SwapIntPointers(int** one, int** other)
{
```

```
    int* temp = NULL;
```

```
    if (NULL == one || NULL == other)
```

```
    {
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    temp = *one;
```

```
    *one = *other;
```

```
    *one = *other;
```

```
    *other = temp;
```

```
}
```

```
size_t strlen(const char* str)
```

```
{  
    const char* runner = str;
```

```
    assert(NULL != str);
```

```
    while ('\\0' != *runner)
```

```
{
```

```
        ++runner;
```

```
}
```

```
    return runner - str;  
}
```

```
int strcmp(const char* one, const char* other)
```

```
{
```

```
    assert(NULL != one);
```

```
    assert(NULL != other);
```

```
    while (*one == *other && '\\0' != *other)
```

```
{
```

```
        ++one;
```

```
        ++other;
```

```
}
```

```
    return *one - *other;  
}
```

```
char* strcpy(char* dest, const char* src)
```

```
{  
    char* res = dest;  
    assert(NULL != dest);  
    assert(NULL != src);  
    while('0' != *src)  
    {  
        *dest++ = *src++;  
    }  
    *dest = '0';  
    return res;  
}
```

```
char* strncpy(char* dest, const char* src, size_t n)
```

```
{  
    char* res = dest;  
    assert(NULL != dest);  
    assert(NULL != src);  
while('0' != *src)  
    while('0' != *src && 0 != n)  
    {  
        *dest++ = *src++;  
        --n;  
    }  
    while(0 != n--)  
    {  
        *dest++ = '0';  
    }  
    return res;  
}
```

```
char* strcat(char* dest, const char* src)
```

```
{  
    char* res = dest;  
    assert assert(NULL != dest);  
    assert(NULL != src);  
    dest += strlen(dest);  
    strcpy(dest, src);  
    return res;  
}
```

(12)

```
unsigned long GetNthFibonacciElement(unsigned int n)
```

```
{  
    int unsigned long  
    unsigned res = 1;  
    unsigned prev = 0;
```

~~for~~

```
for (n; 0 != n; --n)
```

```
{  
    res = res + prev;  
    prev = res - prev;  
}
```

```
return res;
```

char* IntToString(int num)

(13)

```
{  
    char* res=NULL;  
    size_t length=sprintf(res,"%d",num);  
    res=(char*)malloc(length);  
    if (NULL==res)  
    {  
        return NULL;  
    }  
    sprintf(res,"%d",num);  
    return res;  
}
```

long MulBy8(long num)

(14)

```
{  
    return num<<3;  
}
```

```
void swap1(int* one, int* other)
{
```

```
    assert(NULL != one);
    assert(NULL != other);
```

```
    if (one == other)
    {
```

```
        return;
    }
```

```
    *one ^= *other;
```

```
    *other ^= *one;
```

```
    *one ^= *other;
}
```

```
void swap2(int* one, int* other)
{
```

```
    assert(NULL != one);
```

```
    assert(NULL != other);
```

```
    if (one == other)
```

```
    {
        return;
    }
```

```
    *one = *one + *other;
```

```
    *other = *one - *other;
```

```
    *one = *one - *other;
}
```

```
void swap3(int* one, int* other)
{
```

```
    assert(NULL != one);
```

```
    assert(NULL != other);
```

```
*one = *one + *other;
```

```
    if (one == other)
```

```
    {
        return;
    }
```

```
    *one = *one - *other;
```

```
    *other = *one + *other;
```

```
    *one = *one - (*one) + *other;
```

```
}
```

→ 216 '3' xor - 216 '3' '13' '13' *
 11c int overflow - d 23w 1'1c
 . Underflow

(76) unique sz[0]='H' ~~memory~~ plan ~~for~~ head only segment-2 k3np string literal ~~is~~ used ~~in~~ prog

108 array[val] 108 זה val[array] 108 (17
3 0.25 1.75

12 static global variable (18)
data segment - 2
stack - 0

Static local variable
היא data segment והיא מקומה שונה

Static function - פונקציה שניתן לקרוא לה רק ממיקום ויקורף בו
הקיימת, אבל ממש, עבור עשיית פניה אל
הקורא כמו פונקציות שלר.

static library - ספרייה סטטית

[illegible][illegible]

register - רגיסטר (מכונה) שמאגרת נתונים.
הביכרון, היינו למטה למעלה register בזמן הבכרון.

volatile - היצעה לתומכיהם שהתחברו נכון לסיבוי מחולק למובני ית (נא)
הגזע של אופטימליזציות. ניתן להיות תלמידה volatile בזמן הצהייה.

default - משתמש כאשר אין cases - וכן switch-case משתמש כאשר אין default.

exert - הוצעו למומחים (בנוכחיו של משרד)
אם מוצג ~~המומחים~~ אכל יהיה ה"מ בתוכו אחר.

64-bit גודל זיכרון 32-bit גודל זיכרון ~~16-bit~~ 4B (4) sizeof(int) (20)

64-bit נאמר 32B - 32-bit נאמר 1GB וכן sizeof(struct a) (2)

sizeof(struct s) 12B גודל המבנה 32-bit - 12B גודל המבנה 64-bit 24B גודל המבנה (22)

7B 10/12/11 11:45 AM 10/12/11 jack (23